ЕТ3.467000.001 Э3

Перв. примен. ET3.467000.001 Э3

Справ. N

Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Питание и останов

VBAT — X2 XT30PW-M — FU1 5 А — VD1 SMBJ15A — VBAT_F — X3 DG301-5.0-02 — VSW — X4 DG301-5.0-02

C1 470 мкФ 25 В; R1 2,2 кОм; HL1 зелёный; R2 10 кОм; R3 2,7 кОм; C2 0,1 мкФ; X5 XH-2A

Драйверы шаговых двигателей

A1 TMC2209: UART1, EN, STEP1, DIR1, MS1_1, MS2_1, UART1; X6 XH-4A (M1_1B, M1_1A, M1_2A, M1_2B)

A2 TMC2209: UART2, EN, STEP2, DIR2, MS1_2, MS2_2, UART2; X7 XH-4A (M2_1B, M2_1A, M2_2A, M2_2B)

C7 100 мкФ 25 В; X8 PLD-4 (MS1_1, MS2_1); R6 10 кОм; C8 100 мкФ 25 В; X9 PLD-4 (MS1_2, MS2_2)

Сервоприводы

X10 PLS-3 (SRV1_O, +5V_SRV, GND) — R7 220 Ом

X11 PLS-3 (SRV2_O, +5V_SRV, GND) — R8 220 Ом

X12 PLS-3 (SRV3_O, +5V_SRV, GND) — R9 220 Ом

Ключи: помпа, клапан, красный индикатор

X13 XH-2A (+6V_PMP, PMP_D) — VT1 AO3400A — R10 100 кОм; R11 100 кОм

X14 XH-2A (+6V_PMP, VLV_D) — VT2 AO3400A — R12 100 кОм; R13 100 кОм

VT3 AO3400A — R16 330 Ом; R15 100 кОм

X15 XH-2A (LED_R_A, LED_R_K); R14 100 Ом

Стабилизатор 5 В — серво

DA1 LM2596S-5.0: C3 220 мкФ 25 В; L1 33 мкГн; C4 470 мкФ 10 В; SW1; SS34

Стабилизатор 6 В — помпа, клапан

DA2 LM2596S-ADJ: C5 220 мкФ 25 В; L2 33 мкГн; C6 220 мкФ 16 В; SW2; SS34; R4 3,9 кОм; R5 1 кОм

Кнопка «Старт» и датчики

X16 XH-2A (START); R17 10 кОм; C9 0,1 мкФ

X17 XH-3A (+5V, GND, HALL1); R18 10 кОм

X18 XH-3A (+5V, GND, HALL2); R19 10 кОм

X19 XH-3A (+5V, GND, VAC_IN); R20 10 кОм; R21 20 кОм; C10 0,1 мкФ

Разъёмы А, Б, В (ЕТ3 п. 3.6)

X20 PLS-3 (A_SIG, VIO, GND)

X21 PLS-3 (B_HV, VIO, GND)

VT4 BSS138 (B_SIG, B_HV); R23 10 кОм; R22 10 кОм; C11 10 мкФ; C12 0,1 мкФ

К контроллеру; резерв

X1 IDC-34MS

+5V	1	2	+5V
VIO	3	4	GND
STEP1	5	6	DIR1
STEP2	7	8	DIR2
EN	9	10	GND
UART1	11	12	UART2
SRV1	13	14	SRV2
SRV3	15	16	GND
PUMP	17	18	VALVE
LED_R	19	20	START
HALL1	21	22	HALL2
VAC	23	24	ESTOP_S
A_SIG	25	26	GND
B_SIG	27	28	C_TX
C_RX	29	30	GND
SPARE1	31	32	SPARE2
GND	33	34	GND

X23 PLS-4 (SPARE1, SPARE2, VIO, GND)

Перечень элементов

File: pe3.kicad_sch

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ЕТ3.467000.001 Э3

Плата приводов
Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб

Лист | Листов 1

ВсОШ Робототехника

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Модули		
A1	Модуль драйвера шагового двигателя TMC2209	1	Плечо
	(StepStick)		
A2	Модуль драйвера шагового двигателя TMC2209	1	Предплечье
	(StepStick)		
	Конденсаторы		
C1	Конденсатор алюминиевый 470 мкФ 25 В	1	
C2	Конденсатор 0805 X7R 0,1 мкФ	1	
C3	Конденсатор алюминиевый 220 мкФ 25 В	1	
C4	Конденсатор алюминиевый 470 мкФ 10 В	1	
C5	Конденсатор алюминиевый 220 мкФ 25 В	1	
C6	Конденсатор алюминиевый 220 мкФ 16 В	1	
C7, C8	Конденсатор алюминиевый 100 мкФ 25 В	2	
C9, C10	Конденсатор 0805 X7R 0,1 мкФ	2	
C11	Конденсатор 1206 X5R 10 мкФ 16 В	1	
C12	Конденсатор 0805 X7R 0,1 мкФ	1	
	Микросхемы		
DA1	Микросхема LM2596S-5.0	1	
DA2	Микросхема LM2596S-ADJ	1	
	Предохранители		
FU1	Держатель предохранителя Keystone 3568 с	1	
	предохранителем Mini 5 A		
	Индикаторы		
HL1	Светодиод 0805 зелёный	1	

Перв. примен. ЕТ3.467000.001 ПЭ3

Справ. N

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата

ЕТ3.467000.001 ПЭ3

Разраб.		
Пров.		
Н.контр.		
Утв.		

Плата приводов
Перечень элементов

Лит.	Лист	Листов
		3

ВсОШ
Робототехника

Поз. обозна-чение	Наименование	Кол.	Примечание
	Дроссели		
L1, L2	Дроссель SRR1260-330M 33 мкГн 4 А	2	
	Резисторы		
R1	Резистор 0805 2,2 кОм ±5%	1	
R2	Резистор 0805 10 кОм ±1%	1	
R3	Резистор 0805 2,7 кОм ±1%	1	
R4	Резистор 0805 3,9 кОм ±1%	1	
R5	Резистор 0805 1 кОм ±1%	1	
R6	Резистор 0805 10 кОм ±5%	1	
R7...R9	Резистор 0805 220 Ом ±5%	3	
R10	Резистор 0805 100 Ом ±5%	1	
R11	Резистор 0805 100 кОм ±5%	1	
R12	Резистор 0805 100 Ом ±5%	1	
R13	Резистор 0805 100 кОм ±5%	1	
R14	Резистор 0805 100 Ом ±5%	1	
R15	Резистор 0805 100 кОм ±5%	1	
R16	Резистор 0805 330 Ом ±5%	1	
R17...R19	Резистор 0805 10 кОм ±5%	3	
R20	Резистор 0805 10 кОм ±1%	1	
R21	Резистор 0805 20 кОм ±1%	1	
R22, R23	Резистор 0805 10 кОм ±5%	2	
	Диоды		
VD1	Диод защитный SMBJ15A	1	
VD2, VD3	Диод Шоттки SS54	2	
VD4, VD5	Диод Шоттки SS34	2	
	Транзисторы		
VT1...VT3	Транзистор AO3400A	3	
VT4	Транзистор BSS138	1	

Перв. примен.

Справ. N

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Поз. обозна-чение	Наименование	Кол.	Примечание
	Соединители		
X1	Вилка IDC-34MS 2x17 2,54 мм	1	Контроллер
X2	Вилка XT30PW-M	1	АКБ 3S
X3	Клеммник винтовой 2 конт. 5,08 мм	1	Выключатель
X4	Клеммник винтовой 2 конт. 5,08 мм	1	Кнопка останова
X5	Вилка JST XH 2 конт.	1	Зелёный индикатор
X6	Вилка JST XH 4 конт.	1	Мотор плеча
X7	Вилка JST XH 4 конт.	1	Мотор предплечья
X8, X9	Вилка штыревая 2x2 2,54 мм	2	Шаг 1/8 без
			перемычек
X10	Вилка штыревая 1x3 2,54 мм	1	Серво Z
X11	Вилка штыревая 1x3 2,54 мм	1	Серво поворота
X12	Вилка штыревая 1x3 2,54 мм	1	Серво камеры
X13	Вилка JST XH 2 конт.	1	Помпа 6 В
X14	Вилка JST XH 2 конт.	1	Клапан 6 В (НО)
X15	Вилка JST XH 2 конт.	1	Красный индикатор
X16	Вилка JST XH 2 конт.	1	Кнопка «Старт»
X17	Вилка JST XH 3 конт.	1	Холл плеча
X18	Вилка JST XH 3 конт.	1	Холл предплечья
X19	Вилка JST XH 3 конт.	1	Датчик вакуума
X20	Вилка штыревая 1x3 2,54 мм	1	Разъём «А»
X21	Вилка штыревая 1x3 2,54 мм	1	Разъём «Б»
X22	Вилка штыревая 1x4 2,54 мм	1	Разъём «В»
X23	Вилка штыревая 1x4 2,54 мм	1	Резерв

Перв. примен.

Справ. N

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата

ЕТ3.467000.001 ПЭ3

Лист 3